

## -2 Посмотрим?

### Условие

### Задача 10-2 Посмотрим?

Два года назад (в 8 классе) Вас учили строить изображения в линзах. Пример такого построения показан на рисунке.

Здесь  $AB$  - предмет, который находится на расстоянии  $|AC| = a$  от линзы;  $A'B'$  - его действительное изображение, которое находится на расстоянии  $|CA'| = b$  от линзы. Линейным увеличением называется отношение размера изображения к размеру предмета

$$G = \frac{l'}{l}. \quad (1)$$

Через год (в 11 классе) Вас будут учить рассчитывать положение изображения и его увеличение. В частности Вам попытаются доказать, что расстояния от предмета до линзы и от линзы до изображения связаны соотношением (которое называется формулой линзы):

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{F}, \quad (2)$$

где  $F = |F_1C| = |CF_2|$  - фокусное расстояние линзы.

Сейчас (на олимпиаде) Вам предстоит убедиться, что правила построения и формула линзы, действительно иногда выполняются!

**Оборудование:** Линза собирающая, лампочка на подставке с источником питания, экран, мира (это пленка с изображением штрихов), линейка, кусок пластилина, шприц одноразовый, вода.

Прежде всего, Вам необходимо научиться получать изображение сетки мира на экране. Для этого расположите линзу, экран, миру (закрепите ее на кусочке пластилина) и лампочку на одной оси. Пучок света от лампочки должен освещать миру. Тень от нее должна попадать на линзу; на экране должно быть четкое изображение штрихов. *Расстояние от мира до линзы должно быть больше фокусного расстояния линзы, иначе Вы не сможете получить четкого изображения.*

### Часть 1. Линза.

**1.1** Проведите измерения зависимости величины  $b$  расстояния от линзы до предмета и увеличения линзы  $G$  от величины  $a$  - расстояния от линзы до изображения.

*Эти измерения удобно проводить следующим образом: установить экран на некотором расстоянии от мира, затем, двигая линзу между ними, добиться четкого изображения. Затем измерить требуемые параметры. Для измерения размера изображения прикрепите на экран кусок миллиметровой бумаги.*

**1.2** Постройте графики полученных зависимостей  $b(a)$  и  $G(a)$ .

**1.3** Для проверки справедливости формулы линзы (2) представьте полученную зависимость  $b(a)$  в таком виде, чтобы его легко можно было проверить (график новой зависимости должен быть прямой линией). Постройте этот график, определите с его помощью фокусное расстояние линзы.

**1.4** Получите формулу для увеличения линзы  $G(a)$ . Для проверки представьте эту зависимость в виде удобном для проверки (график новой зависимости должен быть прямой линией). Постройте этот график, определите с его помощью фокусное расстояние линзы.

### Часть 2. Капля.

Поместите небольшую каплю воды на кусок пластилина. Для этого верхнюю грань куска пластилина сделайте плоской (или «суперплоской»). Сделайте на ней небольшое (около 1 мм)

углубление, которое должно удерживать каплю. Получите на экране увеличенное изображение капли. Найдите разумный компромисс между увеличением и четкостью изображения, укажите значения параметров  $a, b$  при которых вы проводили измерения.

Если Вы проделали первую часть задания, то вам удастся без труда.

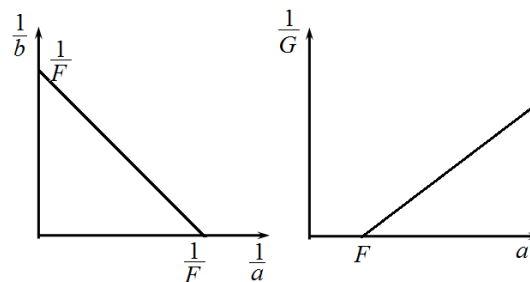
Размеры капли вы можете увеличивать, постепенно добавляя воду с помощью шприца. Капля имеет сплюснутую форму.

**2.1** Измерьте зависимость высоты капли  $h$  от ее горизонтального диаметра  $D$ .

**2.2** Постройте график полученной зависимости.

**2.3** Дайте качественное объяснение полученной зависимости: укажите какие параметры капли влияют на ее форму и каково это влияние.

**2.4** Оцените (теоретически, на основании идей, изложенных вами ранее) при каком среднем радиусе капли ее форма может считаться сферической.




---

<sup>1</sup> Допустимо применять МНК и к зависимости  $x(t)$ , также пропустив первую точку.